TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA
Departamento de Ingenierías
C.C.T. 20DIT0005K

EVIDENCIAS DE APUNTES

PRESENTA:
LUCERO HERNÁNDEZ GARCÍA
NÚMERO DE CONTROL: 23730129

CATEDRÁTICO:
CARLOS MANUEL NIETO VASQUEZ

SÉPTIMO SEMESTRE

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES (I.S.C)

PERÍODO AGOSTO / DICIEMBRE 2026.

PINOTEPA NACIONAL, OAX. **NOV, 2026.**

Nombre:
Tema:
Día | Mes | Año | Folio

Cálculo lamba de Alonso church

El cálculo lamba de Alonzo church es un sistema formal que investiga la definición de función, la noción de aplicación de funciones y la recursión. Fue introducido por church en 1936 y es fundamental en la teoría de la computabilidad. El cálculo lamba es universal, lo que significa que cualquier función computable puede ser expresada y evaluada a través de él.
Sin embargo, no se enfatiza en el uso de reglas de transformación y no considera las máquinas reales que pueden implementarlo.
Este sistema ha influido en lenguajes funcionales como Lisp, ML y Haskell, y se considera uno de los lenguajes universales de programación más minimalistas.

Sintaxis

En el cálculo lamba, una expresión o término se define recursivamente a través de las siguientes reglas de formación

1.- Toda variable es un término: x, y, z, u, v, w, x_1, x_2, x_3 ...

2.- Si t es un término y x es una

Nombre:
Tema:

Día	Mes	Año	Folio
06	11	26	

Elixir

Elixir es un lenguaje de programación funcional, creado por José Valim, que funciona sobre la máquina virtual de Erlang (BEAM). Aprovecha muchas de las características de Erlang, como la concurrencia, distribución y tolerancia a fallos, pero proporciona una sintaxis más moderna y flexible

Donde se utiliza en WhatsApp

Aquí hay que hacer una precisión importante: WhatsApp es conocido principalmente por utilizar Erlang en su infraestructura; no es correcto afirmar que Elixir sea el lenguaje principal de WhatsApp

Elixir pertenece al mismo ecosistema tecnológico porque funciona sobre BEAM, la misma máquina virtual utilizada por Erlang. por eso Elixir puede utilizar conceptos y tecnologías del ecosistema Erlang, pero no debemos decir que WhatsApp está desarrollado principalmente en Elixir.

Nombre:

Tema:

Día 06 Mes 11 Año 26 Folio

Erlang:

Erlang es un lenguaje de programación creado originalmente por Ericsson para desarrollar sistemas que necesitan funcionar de manera concurrente, distribuida y muy confiable. Está basado principalmente en el paradigma funcional y utilizar procesos ligeros que pueden trabajar de manera independiente y comunicarse mediante mensajes

Donde se utilizan en WhatsApp

WhatsApp se utiliza Erlang como una parte importante de su infraestructura de servidores, es especialmente adecuado para manejar millones de conexiones simultáneas, algo fundamental para una aplicación de mensajería

- Manejo de conexiones de usuarios
- Comunicación entre servidores
- Procesamiento de mensajes
- Sistemas distribuidos.
- Alta disponibilidad y tolerancia a fallos.
- Escalamiento para atender una gran cantidad de usuarios simultáneamente.

Nombre:
Tema:

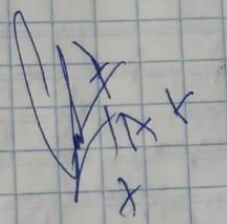
Día	Mes	Año	Folio

variable, entonces $(\lambda x.t)$ es un término (llamado una abstracción lambda).

3.- Si t y s son términos, entonces (ts) es un término (llamado una aplicación lambda).

4.- Nada más es un término

Según estas reglas de formación, las siguientes cadenas de caracteres son términos.



x

(xy)

$((xz)y)x)$

$(\lambda x.x)$

$((\lambda x.x)y)$

$(\lambda z.(\lambda x.y))$

$((x(\lambda z.z))z)$

Nombre:
Tema:

Día: 06 | Mes: 11 | Año: 25 | Folio:

¿Dónde se utilizan juntos Erlang y Elixir?

Erlang y Elixir puede utilizarse juntos porque ambos funcionan sobre BEAM y pueden comunicarse entre sí.

La relación puede entenderse así:

Erlang → Beam ← Elixir

Esto permite que un sistema pueda tener componentes escritos en Erlang y otras en Elixir, compartiendo características como:

- Procesos concurrentes.
- Comunicación mediante mensajes
- Sistemas distribuidos
- Tolerancia a fallos
- Supervisión de procesos
- Alta disponibilidad

Folio

Nombre:
Tema:

Día 06 | Mes 11 | Año 26 | Folio

Investigar funciones de Orden Superior sobre listas. (map, filter, fold/reduce).

Python

```
count = 0
total = 0
n = 5
while True:

count = count + 1
total = total + count

if count == n:
  break

print("El total:", total)
```

Java

```
publica class Sumatoria {
    public static void main (String[] args ) {
        int count = 0;
        int total = 0;
        int n = 5
do{
    cont = count + 1;
    total = total + count;
} while (count < n);
System.out.println ("El resultado total:" +
                                    total);
    }
}
```

Características	Función prefija	Función infija	Función postfija
Definición	El operador se coloca antes de los operadores	El operador se coloca entre los operandos.	El operador se coloca después de los operandos.
Orden	Operador - Operandos	Operando - Operador - Operando	Operandos - Operador
Ejemplo de Suma	+ A B	A + B	A B +
Ejemplo numérico	+ 5 3	5 + 3	5 3 +
Resultado	8	8	8
Uso de paréntesis	Generalmente no necesita paréntesis para indicar el orden de las operaciones	Pueden necesitar paréntesis para establecer la prioridad de las operaciones.	Generalmente no necesita paréntesis.
Forma de evaluación	Se lee considerando primero el operador y después sus operandos	Se evalúan según la precedencia y asociatividad de los operadores	Se procesa normalmente de izquierda a derecha utilizando una pila.
Ejemplo de Uso	Lenguaje de programación Lisp	Lenguajes como C, Java y Python para operaciones aritméticas	Calculadoras RPN (Notación Polaca Inversa) y evaluadores de expresiones
Ventajas	Representa claramente las operaciones sin depender de paréntesis.	Es fácil de leer para las personas y se utiliza en matemáticas.	Facilita la evaluación mediante estructuras de datos como las pilas.
Desventajas	Pueden resultar poco familiar para principiantes	Puede ser ambiguo sin reglas de precedencia o paréntesis	Puede resultar difícil de interpretar visualmente para las personas.

Nombre:
Tema:
Día
Mes
Año
Folio

Nombre:
Tema:

Día	Mes	Año	Folio

2.3 Intervalos
2.4 Operadores
2.7 Evaluación perezosa

2.3 Intervalos en Haskell

Los intervalos en haskell son una herramienta que permite generar listas de elementos que siguen una secuencias. Se utilizan principalmente para crear listas de números o caracteres de una manera sencilla, utilizando la notación de dos puntos (..).

En haskell los intervalos forman parte de la construcción de listas y permiten establecer un inicio y un final. También se puede indicar un incremento para controlar la separación entre los elementos.

> Formas de usar un intervalos:

- Intervalos simples: generan números consecutivos.
- Intervalos con incremento: permiten establecer cuánto aumenta cada elemento.
- Intervalos descendentes: generan secuencias en orden decreciente.
- Intervalos de carácteres: permiten generar secuencias de letras.

Nombre:
Tema:
Día | Mes | Año | Folio

2.4 Operadores en Haskell

Los operadores en Haskell son elementos que permite realizar diferentes operaciones sobre los datos. Se utilizan para efectuar cálculos matemáticos, comparar valores y combinar condiciones lógicas.

Una característica importante de Haskell es que los operadores también pueden tratarse como funciones: Esto permite utilizarlo dentro de expresiones funcionales y aplicarlos de manera diferentes.

- Operadores aritméticos
- Operadores relacionales
- Operadores lógicos
- Operadores de listas

Nombre:
Tema:
Día | Mes | Año | Folio

2.7 Evaluación perezosa en Haskell

La evaluación perezosa es una de las características más importantes de Haskell. Consiste en que el lenguaje no realiza todos los cálculos inmediatamente, sino que espera hasta que el resultado de una expresión sea necesario.

A diferencia de la evaluación estricta escrita, donde las expresiones suelen calcularse antes de utilizar una función, haskell puede retrasar esos cálculos hasta el momento en que se necesitan

Características principales.

- retrasa los cálculos hasta que son necesarios
- Evita realizar operaciones que no se utilizan.
- Permite trabajar con listas infinitas.
- Facilita el manejo de grandes estructuras de datos.
- Permite construir programas mediante expresiones que se evalúan bajo demanda.